EXERCICE 1 *Bonus*

1. Montrer que tout polynôme de degré impair possède au moins une racine dans $\mathbb{R}$.

2. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, l'équation :

$$x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n = 1$$

admet une unique solution sur $\mathbb{R}^+$.